

📖 Huawei SUN2000: Енциклопедія Логів

Важливо: Основну роботу зі збору, систематизації та написання матеріалу цієї книги виконав **Штучний Інтелект (AI)**. Ця праця є результатом глибокого аналізу технічної документації та досвіду експлуатації систем Huawei.

📑 Зміст

	Розділ
Вступ	Для кого ця книга
Глава 1	Еволюція Huawei SUN2000: Порівняння V2 та V3
Глава 2	Цифрова нервова система: Як і навіщо інвертор пише логи
Глава 3	Повна енциклопедія логів (Deep Dive)
Глава 4	Modbus та секретний код 0x41
Глава 5	Карта регістрів та параметрів
Глава 6	Практичне застосування: O&M стратегії
Глава 7	Майбутнє діагностики: AI та Big Data
Глава 8	Huawei в сонячній енергетиці: від телекому до світового лідерства (нова)
Глава 9	MPPT та IV Curve Diagnostics: фізика, алгоритми, діагностика (нова)
Додатки	Словник термінів · Коды помилок · Підключення до Modbus

📄 **Версія 1.1** · Виправлення згідно з: Huawei SUN2000MA Modbus Interface Definitions Issue 08 (2024-11-07), open-source `wlscrs/huawei_solar` (Home Assistant), TapHome Inverter Integration Reference. Виправлено адреси ESS-регістрів (SOC, напруга шини), таблицю AC-сторони (32066, 32072), уточнено EMAP та ARM-опис. Додано: Топ-10 регістрів, декодер стану 32089, Додаток B, коди помилок 313.

Вступ

Ця книга створена для трьох категорій читачів:

- Власники СЕС:** Для тих, хто хоче розуміти, наскільки ефективно працює їхній капітал та як захистити обладнання від передчасного виходу з ладу.
- Технічні спеціалісти:** Детальний довідник офсетів, регістрів та бінарних структур.
- Відділи O&M (Operation & Maintenance):** Методологічний посібник для професійного сервісу.

Знання — це прибуток. Розуміння логів — це безпека.

Глава 1. Еволюція Huawei SUN2000: Порівняння V2 та V3

Серія SUN2000 пройшла значний шлях від перших промислових моделей до інтелектуальних гібридних систем. Розуміння поколінь V2 та V3 — це ключ до правильної інтерпретації логів та ефективної діагностики.

1.1 Архітектура "Brain + Heart" (ARM + DSP)

Кожен інвертор Huawei — це дворівнева обчислювальна система:

- ARM-процесор ("Мозок"):**

- **Роль:** Високорівнева логіка, файлова система EMAP, стеки Modbus та мережевий зв'язок. Конкретна RTOS або операційна система офіційно не розкривається Huawei.
- **Дані:** Саме ARM створює логи `run_log`, `alarm_history` та керує процесом експорту через Modbus FC 0x41.

2. DSP-процесор ("Серце"):

- **Роль:** Надшвидке керування силовою частиною (PWM), захист від КЗ, перенапруги та дуги за мілісекунди.
- **Дані:** DSP генерує осцилограми `dsp_wave_data` та проводить спектральний аналіз частоти `dsp_freq_data`.

1.2 Еволюція поколінь: Таблиця моделей

Покоління	Характерні моделі	Особливості
V2 (Classic)	33KTL-A, 36KTL, 42KTL	Промисловий стандарт. Висока надійність, фіксована логіка.
V3 (Smart)	30/36/40KTL-M3, MB0	Нова архітектура, гнучкість, інтелектуальні функції (AFCI).

1.3 Зв'язок: Від RS485 до Modbus TCP

Це одна з найважливіших відмінностей, яка напряму впливає на швидкість витягування логів:

- **V2 (Повільна ера):**
 - **Фізика:** Тільки RS485 (Modbus RTU).
 - **Швидкість:** 9600 або 19200 бод. Вичитування великого лога `his_inv_rd` міг тривати десятки хвилин.
 - **Топологія:** Обов'язкове використання SmartLogger для великих об'єктів.
- **V3 (Швидка ера):**
 - **Фізика:** Modbus TCP (через Ethernet або WLAN-FE Dongle).
 - **Можливості:** Пряме підключення до хмари FusionSolar через **Smart Dongle** (SDongle), що значно спрощує систему для власника — SmartLogger більше не є обов'язковим для середніх CEC.
 - **Безпека:** У V3 порт за замовчуванням часто змінено з 502 на **6607**, що вимагає уваги при налаштуванні стороннього моніторингу.

1.4 Енергонезалежність та УЗЕ (ESS)

У версії V3 (особливо в серіях **M3** та **MB0**) Huawei зробила величезний крок у бік систем накопичення енергії (ESS):

1. **Нативна підтримка батарей:** Моделі серії MB0 мають вбудовані порти для підключення систем **LUNA2000**.
2. **Карта реєстрів:** У V3 додано сотні нових реєстрів для моніторингу стану акумуляторів (SOC, SOH, температура елементів, цикли заряду).
3. **Управління УЗЕ:** Нові алгоритми "Time-of-Use" та "Self-consumption" повністю інтегровані в логіку ARM-процесора V3.

Глава 2. Цифрова нервова система: Як і навіщо інвертор пише логи

Інвертор Huawei SUN2000 — це не просто силовий агрегат, а високоінтелектуальний реєстратор даних (Data Logger). Його внутрішня архітектура розроблена так, щоб жодна мілісекунда аномалії не залишилася непоміченою.

2.1 Що таке EMAP?

Більшість логів Huawei мають розширення `.emap`. Це не просто випадковий набір літер:

- **EMAP** — пропріетарне розширення файлів Huawei, що використовується для командних скриптів та бінарних даних в екосистемі SUN2000. Офіційне розшифрування аббревіатури публічно не задокументоване.
- **Чому не текстовий лог?** Текстові файли (напр. `.txt` або `.log`) займають у 5–10 разів більше місця і вимагають значних ресурсів процесора для обробки. EMAP дозволяє записувати дані "сирими" структурами безпосередньо з пам'яті ARM-процесора, що гарантує миттєву швидкість запису навіть при критичних аваріях.

2.2 Механізм циклічного буфера (Circular Buffer)

Внутрішня Flash-пам'ять інвертора має обмежений об'єм (зазвичай від 128 МБ до 1 ГБ залежно від моделі). Щоб пам'ять не переповнилася в самий невідповідний момент, Huawei використовує принцип **FIFO** (First In, First Out) у вигляді кільцевого буфера:

1. **Сегментація:** Пам'ять розділена на логічні блоки (сектори).
 2. **Запис:** Нові дані пишуться послідовно.
 3. **Перезапис:** Коли вільне місце закінчується, система автоматично знаходить найстаріший блок даних, стирає його і записує на його місце найсвіжішу інформацію.
- **Важливо:** Саме тому при розслідуванні аварії критично важливо вивантажити логи **протягом 30-90 днів**. Якщо затягнути — дані про аварію будуть безповоротно стерті новими записами.

2.3 Життєвий цикл лога: від сенсора до файлу

Процес реєстрації даних проходить три етапи:

1. **Збір (Sampling):** DSP-процесор опитує датчики струму та напруги тисячі разів на секунду.
2. **Агрегація (Aggregation):** ARM-процесор збирає ці дані, усереднює їх (для `his_inv_rd` це зазвичай 5 хвилин) або виділяє піки (для `alarmg_history`).
3. **Комміт (Commit):** Дані накопичуються в оперативній пам'яті (RAM) і скидаються на Flash-носії великими порціями, щоб зменшити знос Flash-пам'яті (Wear Leveling).

2.4 Персистентність та надійність

Логи Huawei SUN2000 є **енергонезалежними**. Це означає:

- **Збереження при Power Loss:** Якщо на станції повністю зникне живлення (і по сонцю, і по мережі), вже записані на Flash логи залишаться неушкодженими.
- **Атомарність запису:** Система використовує механізм журналювання файлової системи. Це гарантує, що файл `.emar` не буде "битим", навіть якщо живлення зникло прямо в момент запису.
- **Зносостійкість:** Алгоритми Huawei розподіляють записи по всьому об'єму чіпа пам'яті, що дозволяє інвертору надійно зберігати логи протягом всього терміну експлуатації (20+ років).

Глава 3. Повна енциклопедія логів (Deep Dive)

Цей розділ є технічним довідником, де кожен файл лога розглядається як інструмент діагностики. Для зручності ми розділили їх на функціональні групи.

3.1 Група "Серцебиття": Повсякденний моніторинг

`his_inv_rd` (History Inverter Read)

- **Призначення:** Головний щоденник роботи станції.
- **Що всередині:** Напруга та струм по кожному MPPT, температура радіаторів, опір ізоляції (Rin). Крок запису — 5 хвилин.
- **O&M порада:** Це ваш основний інструмент для пошуку "лінивих" стрінгів. Якщо напруга на одному стрінгу стабільно нижча за інші — шукайте затінення або поганий контакт у конекторах MC4.

`perfmng_data` (Performance Data)

- **Призначення:** Бухгалтерія генерації.
- **Що всередині:** Накопичена енергія в кВт·год по годинах, днях та місяцях.
- **O&M порада:** Використовуйте для порівняння прогнозованої генерації (PVsyst) з фактичною. Різниця понад 10% — привід для миття панелей.

3.2 Група "Чорна скринька": Розслідування аварій

`alarmg_history` (Alarm History)

- **Призначення:** Список усіх "хвороб" та зупинок.
- **Що всередині:** Точний час початку та завершення кожної тривоги, код помилки.

- **O&M порада:** Допомогає виявити хронічні проблеми мережі (напр. "Grid Overvoltage"). Це залізний доказ для претензій до Обленерго.

dsp_wave_data (Oscillography)

- **Призначення:** Мікроскоп для аварій.
- **Що всередині:** Форма хвилі (синусоїда) напруги та струму за мілісекунди до спрацювання захисту.
- **O&M порада:** Дозволяє відрізнити внутрішню поломку інвертора від зовнішнього імпульсного перенапруження (напр. удар блискавки поруч).

dsp_freq_data (Frequency Analysis)

- **Призначення:** Аналізатор якості мережі.
- **Що всередині:** Спектральні дані частотних коливань.
- **O&M порада:** Виявляє гармоніки, які спричиняють перегрів обмоток трансформаторів та швидкий знос силових компонентів.

3.3 Група "Здоров'я заліза": Превентивна діагностика

sun_inpt_rec (Sun Input Record / IV-Curves)

- **Призначення:** Медична карта сонячних панелей.
- **Що всередині:** Унікальні вольт-амперні характеристики кожного стрінга та лічильники мотогодин вентиляторів.
- **O&M порада:** "Ламана" IV-крива вказує на мікротріщини в панелях або критичне забруднення. Плануйте заміну вентиляторів після 30,000 годин роботи, не чекаючи їх зупинки.

capacitor_data (Capacitor Health)

- **Призначення:** Прогноз "вибуху".
- **Що всередині:** Результати внутрішнього тесту ємності та ESR електролітичних конденсаторів DC-шини.
- **O&M порада:** Конденсатори висихають через 5–8 років експлуатації. Цей лог дозволяє замінити плату за пів року до того, як вона вийде з ладу з димом.

opt_featdata (Optimizer Data)

- **Призначення:** Рентген під кожною панеллю.
- **Що всередині:** Серійні номери та статистика кожного оптимізатора.
- **O&M порада:** Дозволяє знайти ОДНУ несправну панель серед ТИСЯЧІ на великому полі.

3.4 Група "Зв'язок та Аудит": Безпека та PLC

usrmg_usrlog_2 (User Management Log)

- **Призначення:** Журнал входу в систему.
- **Що всередині:** Хто, коли і через який інтерфейс (Bluetooth/App) заходив у налаштування.
- **O&M порада:** Вирішує суперечки: "Це інвертор сам вимкнувся чи сервісний інженер дав команду Shutdown?".

plc_featdata & cco_log (Power Line Communication)

- **Призначення:** Моніторинг зв'язку по силових кабелях.
- **Що всередині:** Рівень шумів та помилок у лінії AC.
- **O&M порада:** Якщо інвертори часто "відпадають" від моніторингу — ці логи покажуть, чи не створює перешкоди сусіднє промислове обладнання.

run_log (ARM System Log)

- **Призначення:** Журнал операційної системи.
- **Що всередині:** Події завантаження модулів, помилки пам'яті, лог роботи Bluetooth.
- **O&M порада:** Використовується для аналізу причин зависання SmartLogger або проблем з оновленням прошивки.

3.5 Група "Налаштування": Контроль конфігурації

cfg_file_ctrl (Control Configuration)

- **Призначення:** Еталон налаштувань.
- **Що всередині:** Поточні межі напруги, частоти та активовані функції захисту.
- **O&M порада:** Перевіряйте цей файл після кожного візиту сторонніх спеціалістів, щоб переконатися, що вони не занижили пороги захисту для "штучного" збільшення виробітку.

Глава 4. Modbus та секретний код 0x41 (User Defined Function)

Стандартний протокол Modbus був створений для читання коротких значень з регістрів (наприклад, поточної потужності). Він не розрахований на передачу файлів розміром у мегабайти. Щоб обійти це обмеження, Huawei впровадила власну функцію **0x41**, яка перетворює інвертор на справжній файловий сервер.

4.1 Чому функція 0x41?

Стандартні функції Modbus (03 — читання регістрів, 04 — читання вхідних регістрів) мають ліміт у **252 байти** на один пакет. Витягнути через них лог `his_inv_rd` обсягом 500 КБ було б неможливо або вкрай неефективно. Функція 0x41 дозволяє:

1. **Ініціювати сесію** передачі конкретного файлу.
2. **Запитувати дані** великими порціями (чанками).
3. **Контролювати помилки** на рівні кожного пакета.

4.3 Механізм передачі (Sub-functions)

Передача файлу через функцію 0x41 відбувається за суворим протоколом під-функцій:

 **Примітка:** Конкретні значення під-функцій (0x05, 0x06, 0x07) наведено на основі аналізу мережевого трафіку. Для верифікації зверніться до повної версії *Modbus Interface Definitions* вашої моделі (секція 6.3.7), яка доступна на порталі support.huawei.com після авторизації.

1. **Sub-function 0x05 (Start Upload):**
 - Майстер каже: "Я хочу прочитати файл типу 0x04 (Логи)".
 - Слейв (інвертор) відповідає: "Окей, загальний розмір файлу 512 000 байт. Я буду віддавати його порціями по **240 байт**".
2. **Sub-function 0x06 (Uploading Data):**
 - Майстер запитує: "Дай мені пакет №1", потім "Дай пакет №2" і так далі.
 - **Чому 240 байт?** Це "золота середина". Разом із заголовками Modbus пакет ідеально вписується у 256 байт, що гарантує стабільну роботу навіть на старих RS485 лініях (V2).
3. **Sub-function 0x07 (End Upload):**
 - Після останнього пакета Майстер каже: "Все отримав, сесію закрито".

4.4 Контроль цілісності та таймінги

Оскільки логи передаються бінарно, будь-яка помилка в одному байті зробить весь EMAP-файл нечитабельним.

- **CRC-перевірка:** Кожен пакет Modbus має свою контрольну суму.
- **Frame SN:** Кожен чанк має порядковий номер. Якщо пакет загубився, Майстер запитує його повторно за номером.
- **Тайм-аути:** При читанні великих файлів (особливо на V2 через RS485) важливо встановлювати збільшені тайм-аути (Response Timeout) до 5–10 секунд, оскільки ARM-процесору інвертора потрібен час, щоб "підняти" дані з Flash-пам'яті в буфер відправки.

Глава 5. Карта регістрів та параметрів

Якщо логи (EMAP) — це "щоденник" інвертора, то Modbus-регістри — це його "анкета", яку можна опитувати в режимі реального часу. Для систем моніторингу (Home Assistant, Node-RED, SCADA) це основне джерело даних.

5.1 Логіка мапінгу та типи даних

 **Увага щодо версійності:** Карта регістрів Huawei SUN2000 суттєво відрізняється між серіями (L0, L1, M0, M1, M2, M3, MA, MB0). Наведені нижче адреси відповідають переважно серії **SUN2000MA** та **SUN2000-M1/M3** згідно з документом *Modbus*

Huawei використовує стандартний протокол Modbus RTU/TCP з наступними правилами:

- **Big-Endian:** Старший байт передається першим.
- **UINT16 / INT16:** Займають 1 реєстр (2 байти).
- **UINT32 / INT32:** Займають 2 послідовні реєстри (4 байти). Важливо читати їх одним запитом.
- **Gain (Масштабування):** Більшість значень передаються як цілі числа. Щоб отримати реальне значення, їх потрібно поділити на коефіцієнт (найчастіше 10, 100 або 1000).

5.2 Основні групи реєстрів (Стандарт V2/V3)

 Системна інформація (Read-Only)

Регістр	Опис	Тип	Gain
30000	Модель інвертора (String)	STR	-
30015	Серійний номер (SN)	STR	-
32089	Стан роботи (Run state)	U16	1

 DC Сторона (Сонячні панелі)

Регістр	Опис	Тип	Gain
32016	Напруга PV1	I16	10
32017	Струм PV1	I16	100
32064	Вхідна потужність DC	I32	1

 AC Сторона (Мережа)

Регістр	Опис	Тип	Gain
32066	Лінійна напруга L1-L2 (AB)	U16	10
32069	Фазна напруга A (L1-N)	U16	10
32070	Фазна напруга B (L2-N)	U16	10
32071	Фазна напруга C (L3-N)	U16	10
32072	Струм фази A	I16	10
32074	Струм фази B	I16	10
32076	Струм фази C	I16	10
32078	Реактивна потужність	I32	1
32080	Активна потужність	I32	1
32082	Коефіцієнт потужності	I16	1000
32085	Частота мережі	U16	100

 Енергія та Температура

Регістр	Опис	Тип	Gain
---------	------	-----	------

32106	Добова генерація	U32	100
32109	Загальна генерація (Total)	U32	100
32087	Внутрішня температура	I16	10

5.3 Спеціальні регістри V3: Системи накопичення (ESS)

У поколінні V3 (M3, MB0) з'явився величезний блок регістрів для роботи з акумуляторами **LUNA2000**. Вони зазвичай знаходяться в діапазоні **37000+**.

Регістр	Опис	Тип	Gain	Опис значень
37000	Стан роботи ESS unit 1	U16	1	0=offline, 1=standby, 2=running, 3=fault, 4=sleep
37001	Потужність заряду/розряду	I32	1	>0: заряд, <0: розряд
37003	Напруга шини акумулятора	U16	10	Вольти
37004	SOC (Рівень заряду, ESS unit 1)	U16	10	Напр. 955 = 95.5%
37066	Накопичений заряд (Total charge)	U32	100	кВт·год
37068	Накопичений розряд (Total discharge)	U32	100	кВт·год
SON	Стан здоров'я батареї	U16	10	Адреса залежить від серії — звертайте з Modbus Interface Definitions вашої моделі

5.4 Таблиця масштабування (Швидка довідка)

Параметр	Типовий Gain	Приклад у реєстрі	Реальне значення
Напруга (V)	10	2315	231.5 V
Струм (A)	10, 100 або 1000	450	4.5 A (якщо Gain 100)
Потужність (W)	1	15400	15400 W
Енергія (kWh)	100	1245	12.45 kWh
Частота (Hz)	100	5002	50.02 Hz

Примітка: Завжди звертайтеся з конкретною версією "Modbus Interface Definitions" для вашої моделі інвертора, оскільки Huawei може змінювати мапінг у нових прошивках.

5.5 Топ-10 регістрів для базового моніторингу

Найчастіше використовувані регістри в Home Assistant / Node-RED / SCADA:

Регістр	Параметр	Тип	Gain	Примітка
32064	Вхідна потужність DC	I32	1	Загальна потужність від панелей (Вт)
32069	Напруга фази A (L1-N)	U16	10	
32070	Напруга фази B (L2-N)	U16	10	

32071	Напруга фази C (L3-N)	U16	10	
32080	Активна потужність AC	I32	1	>0 = генерація, <0 = споживання
32085	Частота мережі	U16	100	
32087	Внутрішня температура	I16	10	°C
32089	Стан інвертора	U16	1	512 = On-Grid
32106	Добова генерація	U32	100	кВт·год
32109	Загальна генерація	U32	100	кВт·год

5.6 Декодування стану інвертора (Регістр 32089)

Значення	Стан
0	Idle: Initializing
1	Idle: Detecting ISO
2	Idle: Detecting irradiation
3	Idle: Grid Detecting
256	Starting
512	On-Grid (нормальна робота)
513	On-Grid: Power Limit
514	On-Grid: Self-derating
768	Shutdown: Fault
769	Shutdown: Command
770	Shutdown: OVGR
771	Shutdown: Comm. disconnected
772	Shutdown: Power Limit
1280	Spot-check
2048	IV Scanning
40960	Idle: No irradiation

Глава 6. Практичне застосування: O&M стратегії

Технічні логи мають цінність лише тоді, коли вони перетворюються на дії, що рятують обладнання або збільшують прибуток. У цій главі ми розглянемо конкретні сценарії для відділів експлуатації (O&M).

6.1 Профілактика: Заміна ДО поломки

Більшість аварій на CEC можна передбачити за кілька місяців.

- 1. Вентилятори (Fan Life):** У файлі `sun_inpt_rec` є лічильник мотогодин. Якщо значення наближається до **30,000 годин** — плануйте заміну. Зупинка вентилятора в липні призведе до перегріву та деградації силових ключів IGBT,

вартість ремонту яких у 20 разів вища за новий вентилятор.

2. **Конденсатори:** Аналізуйте `capacitor_data`. Зміна статусу з `Healthy` на будь-яке інше значення — це сигнал, що електроліт висихає. Це критично для інверторів, що працюють понад 5 років у гарячому кліматі.

6.2 Боротьба за ефективність: Пошук "втрачених" кВт·год

Якщо станція генерує на 5–10% менше, ніж прогнозує сонячний калькулятор, логи покажуть причину:

- **Аналіз IV-кривих (`sun_inprt_rec`):** "Сходінки" на кривій свідчать про затінення (димар, дерево, сусідня панель). Якщо крива плавна, але низька — панелі потребують миття.
- **Деградація контактів:** Дивіться `his_inv_rd`. Якщо напруга на стрінгу PV1 "гуляє" на 10-20 вольт більше, ніж на сусідніх при однаковому сонці — у вас підгоряє контакт у конекторі MC4 або розподільчій коробці панелі. Це прямий ризик пожежі.

6.3 Юридичний захист та вирішення суперечок

Логи інвертора — це "бортовий самописець", дані якого неможливо підробити.

1. **Претензії до Обленерго:** Якщо мережа часто виходить за межі (253V+), інвертор вимикається. Файл `alarmg_history` чітко зафіксує сотні таких подій. З цим звітом ви можете вимагати від енергомережі заміни трансформатора або лінії.
2. **Обмеження потужності:** Якщо диспетчер примусово знижує вашу генерацію через SmartLogger, файл `grid_adj_log` покаже точний час та рівень обмеження. Це дозволяє розрахувати суму недоотриманого прибутку для компенсації.

 **Важливо:** Файл `grid_adj_log` доступний лише на об'єктах зі SmartLogger. На об'єктах з прямим підключенням через SDongle цей лог може бути відсутнім або недоступним через Modbus FC 0x41. Альтернатива — аналіз регістра **32080** (Active Power) в архіві `his_inv_rd`.
3. **Гарантійні випадки:** Якщо інвертор згорів, файл `dsp_wave_data` покаже, чи був це заводський брак, чи зовнішній удар блискавки.

Чек-лист О&М візиту (Алгоритм ТО)

Під час кожного планового візиту на об'єкт (раз на пів року/рік) інженер має:

1. **Вивантажити повний пакет логів** (функція Export Log у FusionSolar).
2. **Перевірити `Rin` (Опір ізоляції)** у `his_inv_rd`. Значення нижче 100 кОм — шукайте пошкодження ізоляції кабелів.
3. **Зняти IV-криві** для всіх стрінгів.
4. **Перевірити журнал подій** на наявність частих помилок "Grid Overvoltage" або "String Reverse".
5. **Оцінити стан вентиляторів та конденсаторів.**

Глава 7. Майбутнє діагностики: AI та Big Data

Ми стоїмо на порозі ери, де інвертор перестає бути пасивним пристроєм і стає активним аналітиком. Huawei SUN2000 вже зараз інтегрує елементи штучного інтелекту, які базуються на тих самих логах, що ми вивчали в попередніх главах.

7.1 AI на борту: Захист від дуги (AFCI)

Найяскравіший приклад використання AI в інверторах Huawei — це функція **AFCI** (Arc Fault Circuit Interrupter).

- **Як це працює:** DSP-процесор аналізує спектральний шум у DC-ланцюзі (подібно до того, як ми бачили в `dsp_freq_data`).
- **Роль AI:** Нейромережа, навчена на мільйонах зразків "нормального" шуму та шуму "електричної дуги", здатна за мілісекунди ідентифікувати початок загоряння і вимкнути інвертор. Це захист, який неможливо реалізувати звичайними математичними алгоритмами.

7.2 Прогностична аналітика (Predictive Maintenance)

EMAP-логи — це ідеальне паливо для систем Big Data. Маючи базу даних логів за 10 років від тисяч інверторів, можна:

- 1. **Виявляти аномалії:** Система бачить "відхилення в поведінці" напруги стрінга за тиждень до того, як конектор почне диміти.
- 2. **Прогнозувати ресурс (RUL):** На основі температури та навантаження AI розраховує залишковий ресурс вентиляторів та конденсаторів, формуючи графік закупівель запчастин заздалегідь.

7.3 Хмарний інтелект FusionSolar

Перевага сучасного покоління V3 — повна інтеграція з хмарию. Це дозволяє:

- **Масовий аналіз:** Одночасна перевірка IV-кривих на тисячах станцій без виїзду інженера.
- **Бенчмаркінг:** Порівняння вашої станції з аналогічними в тому ж регіоні. Якщо всі генерують 100%, а ви 90% — хмара сама підкаже, що пора мити панелі.

Висновок: Перехід до CBM

Майбутнє O&M — це перехід від моделі "ремонтуюмо, коли зламалося" або "перевіряємо раз на рік" до моделі **CBM (Condition-Based Maintenance)** — обслуговування за реальним станом. Завдяки глибокому аналізу логів, який ми розглянули в цій книзі, ви отримуєте можливість чути "голос" вашого інвертора і діяти максимально ефективно.

Додатки

Словник термінів

- **MPPT (Maximum Power Point Tracking)** — алгоритм пошуку точки максимальної потужності сонячного стрінга.
- **EMAP (Energy Management Assistant Protocol)** — пропрієтарний бінарний формат логів Huawei.
- **AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter)** — інтелектуальний захист від виникнення електричної дуги в колах постійного струму.
- **Rin (Insulation Resistance)** — опір ізоляції між фотоелектричними панелями та землею. Критичний параметр безпеки.
- **Gain (Коефіцієнт масштабування)** — множник, який використовується в Modbus для передачі дробових чисел у вигляді цілих.
- **SOC (State of Charge)** — поточний рівень заряду акумуляторної батареї у відсотках.
- **SOH (State of Health)** — залишковий ресурс (здоров'я) акумулятора у відсотках від початкової ємності.
- **O&M (Operation & Maintenance)** — технічна експлуатація та сервісне обслуговування об'єкта.

Найпоширеніші коди помилок

Код	Назва	Причина та Дія
2062	Low Insulation Resistance	Пошкоджена ізоляція кабелів або панелей. Часто виникає під час дощу.
313	Low Insulation Resistance (старіші моделі)	Опір ізоляції < 100 кОм. Використовується на серіях 8–28 KTL та 33–42 KTL. Аналог коду 2062 для нових серій.
301	Abnormal Grid Voltage	Напруга в мережі вище або нижче норми. Потрібна перевірка трансформатора.
2001	DC String Reverse	Полярність панелей переплутана (+ і - поміняні місцями).
2064	Device Fault	Внутрішня помилка інвертора. Потрібна глибока діагностика через dsp_log.
2039	Fan Fault	Вихід з ладу вентилятора. Необхідна термінова заміна.

Додаток В: Способи підключення до Modbus

Метод	Фізика	Порт	Slave ID	Параметри	Обмеження
RS485 RTU (прямий)	RS-485 кабель	—	1	9600/8N1	Нестабільний при підключеному SDongle
Modbus TCP (SDongle, стара FW)	Ethernet/Wi-Fi	502	1	TCP	—
Modbus TCP (SDongle, нова FW)	Ethernet/Wi-Fi	6607	1	TCP	Потребує активації в FusionSolar App
Modbus TCP (Wi-Fi AP інвертора)	Wi-Fi 192.168.200.1	6607	1	TCP	Одночасно лише 1 підключення
SmartLogger (через мережу)	Ethernet	502	per inverter	TCP	Потрібен SmartLogger

Фінальне слово

Ця книга — лише перший крок до усвідомленого керування сонячною енергією. Технології Huawei постійно розвиваються, але фундамент діагностики, закладений у логах, залишається незмінним. Використовуйте ці знання, щоб зробити вашу СЕС надійнішою та прибутковішою.

Ваш інтелектуальний помічник у світі сонячної енергії.

Глава 8. Huawei в сонячній енергетиці: від телекому до світового лідерства

«Ми не просто виробляємо обладнання — ми будуємо цифрову енергетичну інфраструктуру майбутнього.» — Huawei Digital Power, Corporate Vision

8.1 З чого все починалося: телекомунікаційне ДНК

Huawei Technologies Co., Ltd. заснована у **1987 році** в Шеньчжені Жень Чженфеем. Перші роки компанія займалася дистрибуцією телефонних комутаторів PBX, а вже у 1992 році запустила власне виробництво телекомунікаційного обладнання. До 2000-х Huawei стала глобальним постачальником мереж 2G/3G/4G і зіткнулася зі специфічною проблемою власного бізнесу: базестанції мобільного зв'язку в Африці, Азії та на Близькому Сході часто не мали надійного підключення до електромережі.

Саме ця проблема стала точкою входу у фотовольтаїку. Huawei почала розробляти гібридні енергетичні системи з сонячними панелями — **для живлення власних базостанцій**. Перші інвертори Huawei не продавалися на ринку: вони були внутрішнім інженерним рішенням.

Це телекомунікаційне походження визначило три фундаментальні відмінності підходу Huawei від традиційних виробників інверторів:

- **Культура надійності "п'яти дев'яток"** (99.999% uptime) — базестанції не можуть просто "перезавантажитися".
- **Цифровий інтелект з першого дня** — кожен пристрій має мікропроцесор, комунікаційний стек і дистанційне керування. Для традиційних виробників інверторів це була опція; для Huawei — базова вимога.
- **Глобальна масштабованість платформ** — архітектура розрахована на мільйони одиниць по всьому світу з єдиним програмним управлінням.

8.2 Хронологія: від першого кроку до №1 у світі

Рік	Подія
2000–2005	Розробка гібридних систем живлення для базостанцій Huawei у регіонах без стабільної мережі

2006	Заснування внутрішнього R&D підрозділу з відновлюваної енергетики
2011	Вихід на ринок комерційних PV-інверторів: перші моделі серії SUN2000 (V1)
2013	Запуск хмарної платформи FusionSolar; перші установки в Китаї та Європі
2015	Реліз серії SUN2000 V2 (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) — промисловий стандарт
2017	Huawei входить до топ-3 виробників інверторів у світі; запуск смарт-стрінг-концепції
2019	Реліз серії SUN2000 V3 (M3, MB0) з підтримкою ESS та AFCI
2020	Huawei стає №1 у світі за поставками PV-інверторів (за даними Wood Mackenzie)
2021	Виокремлення Huawei Digital Power як окремого бізнес-підрозділу
2022	Запуск серій з підтримкою 1500V та нових рішень для великих комерційних і промислових об'єктів
2023–2025	Активна експансія в Україні та Центральній Європі; зростання частки ринку на тлі децентралізації енергетики

8.3 Ключові переваги над конкурентами

8.3.1 Смарт-стрінг архітектура (Smart String)

Традиційні центральні інвертори підключають усі рядки до одного MPPT-трекера. Huawei запровадила концепцію **смарт-стрінгу**: кожен рядок підключається до власного незалежного MPPT-каналу з індивідуальним моніторингом струму. Це дає:

- Виявлення несправного рядка в режимі реального часу без виїзду на об'єкт.
- Мінімізацію втрат від часткового затінення — замість того щоб "тягнути" всі рядки вниз до найслабшого.
- Точну IV-діагностику по кожному рядку окремо.

8.3.2 Вбудований захист від дуги (AFCI)

Huawei однією з перших впровадила стандартний вбудований **AFCI** — нейромережевий захист від електричної дуги в DC-ланцюзі. AFCI аналізує спектральні характеристики сигналу за мілісекунди і вимикає ланцюг ще до займання.

8.3.3 Нативна хмарна екосистема

FusionSolar включена безкоштовно для кожної станції. Платформа об'єднує реальний моніторинг (секундний інтервал), дистанційне керування та оновлення прошивок OTA, AI-аналітику деградації та IV Curve Scanning для тисяч станцій одночасно.

8.3.4 Порівняльна таблиця з ключовими конкурентами

Функція	Huawei SUN2000	SMA Sunny Tripower	Fronius Symo	Solis
Смарт-стрінг моніторинг	✔ Вбудований	⚠ Опція	✗ Немає	✗ Немає
AFCI захист	✔ Стандартно	✔ Стандартно	✔ Стандартно	⚠ Деякі серії
Хмарний моніторинг	✔ Безкоштовно	⚠ Платно	✔ Безкоштовно	✔ Безкоштовно
IV Curve Scanning	✔ Вбудований	✗ Зовнішній прилад	✗ Зовнішній прилад	✗ Немає
Нативна підтримка ESS	✔ LUNA2000	✔ SMA Home Storage	✔ Fronius Solar.Battery	⚠ Обмежена
Відкрита карта реєстрів	✔ Публічна	✔ Публічна	✔ Публічна	✔ Публічна

8.4 Huawei на ринку України

8.4.1 Контекст та умови

Україна стала одним із найактивніших ринків для Huawei Digital Power у Центральній Європі:

- **Бум розподіленої генерації** після 2022 року: дефіцит централізованого електропостачання різко збільшив попит на автономні та гібридні СЕС.
- **"Зелений тариф" та корпоративне РРА** — програми, що стимулювали комерційні та промислові установки.
- **Компетентна дистрибуторська мережа:** авторизовані партнери Huawei Digital Power в Україні мають власні сервісні центри та технічну підтримку.

8.4.2 Що представлено на ринку України (2024–2025)

Побутові та мікрокомерційні інвертори (1–30 кВт):

Модель	Потужність	Тип	Ключові особливості
SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1	2–6 кВт	String, однофазний	Базова серія для дому, 1 MPPT
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1	3–10 кВт	String, трифазний	2 MPPT, AFCI, Smart Dongle
SUN2000-10/15/20/25KTL-M3	10–25 кВт	String, трифазний	4 MPPT, підтримка LUNA2000

Комерційні та промислові інвертори (30–255 кВт):

Модель	Потужність	MPPT	Особливості
SUN2000-30/36/40KTL-M3	30–40 кВт	6	Стандарт для комерційних дахів
SUN2000-50KTL-M3	50 кВт	6	Широко поширений на агропромислових об'єктах
SUN2000-100KTL-M2	100 кВт	12	Великі комерційні та промислові СЕС
SUN2000-185/215/255KTL-H0	185–255 кВт	10	Проекти utility-scale

Системи накопичення LUNA2000:

Модель	Ємність	Сумісний інвертор
LUNA2000-5/10/15-S0	5/10/15 кВт·год	SUN2000-2..10KTL-L1/M1
LUNA2000-30/60/100-H1	30/60/100 кВт·год	SUN2000-M3 та вище

Пристрої збору даних та керування:

- **Smart Dongle (SDongle A05)** — Wi-Fi/4G модуль для підключення до FusionSolar без SmartLogger. Стандартна опція для побутових та малих комерційних станцій.
- **SmartLogger 3000A** — промисловий логер для великих об'єктів (до 80 інверторів).
- **SmartLogger 1000A** — рішення для малих і середніх комерційних об'єктів.

⚠ Важливо: Самостійне підключення до FusionSolar без авторизованого партнера може обмежити доступ до частини функцій (дистанційне оновлення прошивок, повний IV Curve Scanning). Рекомендується введення в експлуатацію через авторизованого інсталятора.

Глава 9. MPPT та IV Curve Diagnostics: фізика, алгоритми, діагностика панелей

9.1 Що таке MPPT і навіщо він потрібен

Maximum Power Point Tracking (MPPT) — це алгоритм керування, реалізований в інверторі, який безперервно знаходить і підтримує точку максимальної потужності фотовольтаїчного (PV) ланцюга. Сонячні панелі є нелінійними джерелами струму: залежно від освітленості, температури та стану самих модулів, крива їх потужності суттєво змінюється.

Без MPPT інвертор працював би з фіксованою напругою шини постійного струму і "знімав" з панелей лише частину доступної потужності. MPPT дозволяє реалізувати **95–99% теоретичного максимуму**, що є критично важливим для економічної ефективності станції.

9.2 IV-характеристика та точка максимальної потужності

Будь-яку сонячну панель або рядок панелей можна описати за допомогою **IV-кривої** (Current-Voltage Curve). Ключові точки:

Параметр	Позначення	Значення / Опис
Струм короткого замикання	Isc	Максимальний струм при U = 0 В
Напруга холостого ходу	Voc	Максимальна напруга при I = 0 А
Струм у точці максимуму	Impp	Струм в точці Maximum Power Point
Напруга у точці максимуму	Vmpp	Напруга в точці Maximum Power Point
Максимальна потужність	Pmpp	$P_{mpp} = I_{mpp} \times V_{mpp}$ (вершина кривої P-V)
Коефіцієнт заповнення	FF	$FF = P_{mpp} / (I_{sc} \times V_{oc})$, ідеал $\approx 0.75\text{--}0.85$

Крива потужності $P = I \times U$ має чіткий максимум — точку MPP. Завдання MPPT — утримувати робочу точку інвертора саме тут, незважаючи на постійні коливання зовнішніх умов.

9.3 Алгоритми MPPT у Sun2000

Huawei Sun2000 реалізує удосконалений MPPT-алгоритм на базі класичного методу збурень і спостережень (P&O), доповнений елементами провідного інкременту (INC) та адаптивним кроком:

- Інвертор вимірює поточні U та I на шині DC.
 - Обчислює поточну потужність: **$P = U \times I$** .
 - Вносить мале збурення напруги ($\pm \Delta U$) та порівнює нове значення P з попереднім.
 - Якщо P зросла — рух у правильному напрямку; якщо впала — змінює напрямок збурення.
 - Розмір кроку адаптується: великий — при швидкій зміні умов (хмара), малий — поблизу MPP.
 - Цикл повторюється з частотою 1–100 Гц залежно від інсоляції та режиму.
-  *Huawei в серії Sun2000 використовує алгоритм **Smart IV Scanning**, який поєднує пасивний MPPT у реальному часі з активним скануванням усієї IV-кривої для більш точного визначення глобального MPP — особливо актуально при часткових затіненнях.*

9.4 Багатоточковий MPPT і архітектура Sun2000

Серія Sun2000	Кількість MPPT	Макс. струм на вхід	Діапазон MPPT
Sun2000-3...10KTL-M1	2	13.5 А	90–560 В
Sun2000-15...25KTL-M3	4	26 А (2+2)	200–1000 В
Sun2000-50KTL-M3	6	26 А	200–1000 В
Sun2000-100KTL-M2	12	22 А	200–1500 В
Sun2000-255KTL-H0	10	26 А	500–1500 В

При частковому затінненні Sun2000 використовує:

- Rapid MPPT Scan** — повне сканування IV-кривої кожні 15–30 хвилин або при раптовому падінні потужності >5%.
- ShadowFix** — алгоритм розпізнавання часткового затіннення та автоматичного пошуку глобального MPP.

- **Smart String Detection** — аналіз відхилень між рядками для раннього виявлення затінення.

9.5 IV Curve Scanning як основа діагностики панелей

Принцип, на якому базується MPPT — вимірювання пар (U, I) вздовж усієї робочої характеристики — є одночасно й основою **IV Curve Diagnosis**. Якщо MPPT використовує IV-криву для пошуку максимуму потужності, то IV Curve Diagnosis аналізує **форму** цієї кривої для виявлення дефектів.

Як виконується IV Curve Scan

1. Інвертор встановлює режим $I \approx I_{sc}$ (майже коротке замикання).
2. Поступово збільшує напругу навантаження малими кроками — типово 100–512 точок вимірювання.
3. При досягненні $U \approx V_{oc}$ (нульовий струм) — скан завершено.
4. Час сканування одного рядка: 10–60 секунд.
5. Результати передаються в FusionSolar або SmartLogger для побудови графіка.

✓ **Підказка:** Оптимальний час — ясний день між 10:00 та 14:00, освітленість $\geq 600 \text{ Вт/м}^2$.

Параметри, що аналізуються

Параметр	Що характеризує	Норма відхилення
Isc	Кількість фотонів, що генерують EPC	< 3%
Voc	Якість р-п переходу, температура	< 2%
Impp	Ефективність при оптимальному навантаженні	< 5%
Vmpp	Внутрішній опір та якість контактів	< 3%
Pmpp	Загальна ефективність рядка	< 5%
FF	Якість р-п переходу та опори Rs/Rsh	< 5%
Rs	Якість контактів, стан з'єднань	< 10%
Rsh	Наявність мікротріщин, забруднення	< 10%

9.6 Типові аномалії та їх сигнатури на IV-кривій

Аномалія	Isc	Voc	FF	Rs	Rsh	Форма кривої
Затінення	↓↓	↓	↓	норма	норма	Сходишки
PID	↓	↓	↓↓↓	норма	↓↓↓	Прогин у центрі
Мікротріщини	↓↓	норма	↓↓	↑	↓	Нерівне плато
Погані контакти	норма	норма	↓↓	↑↑↑	норма	Нахил плато → спад
Забруднення	↓↓	↓	норма	норма	норма	Рівне пониження
Несправний діод	↓	↓↓	↓	↑	↓	Відсутня сходишка

9.7 Інструкція з проведення IV Curve Inspection

Метод 1: Мобільний додаток FusionSolar (локально, без інтернету)

Підключення: Wi-Fi точка інвертора (SUN2000-XXXXXX) → додаток → «Local mode» → логін `installer` / пароль `Changeme123` або заданий монтажником.

Запуск: Обслуговування → Управління → **IV Curve Scan** → оберіть рядок → «Start Scan» → чекайте 10–60 с.

Кольорова індикація результату:

- < 5% відхилення — норма
- 5–10% — моніторинг
- > 10% — потрібне втручання

Метод 2: Хмара FusionSolar (дистанційно)

Запуск: login.fusionsolar.com → Пристрої → Інвертори → Maintenance → **IV Curve Scan** → оберіть рядок → підтвердіть → чекайте 2–5 хвилин.

Переваги: Batch IV Scan для всіх рядків, автоматичний розклад сканів, PDF-звіти, тренд деградації Pmp/FF/Voc з часом.

Метод 3: SmartLogger (локально, через Ethernet)

Підключення: https://192.168.8.1:6443 → прийняти сертифікат → логін admin .

Запуск: Monitoring → Device List → інвертор → Maintenance → **IV Curve Scan** → Start.

Автоматизація: Settings → Automatic Inspection → IV Curve Scan Schedule → задайте розклад та мінімальну освітленість ≥ 600 Вт/м².

Порівняння методів

Критерій	Мобільний додаток	FusionSolar (хмара)	SmartLogger
Потреба в інтернеті	Ні	Так	Ні
Дистанційне керування	Ні	Так	Частково
Пакетне сканування	Обмежено	Так, повністю	Так
Аналіз тренду	Ні	Так	Обмежено
Ідеальне застосування	Виїзна діагностика	Регулярний моніторинг	Промислові об'єкти без інтернету

Регламент сканування

Тип станції	Частота	Метод
Житлова (< 30 кВт)	2 рази на рік	Мобільний додаток або FusionSolar
Комерційна (30–500 кВт)	Щоквартально	FusionSolar (автоматично)
Промислова (> 500 кВт)	Щомісяця	SmartLogger + FusionSolar
Після аварійних подій	Негайно	Будь-який метод + термокамера
Введення в експлуатацію	Обов'язково	Мобільний додаток + SmartLogger